

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Integración UKG Pro HCM → SQL Server

Propuesta Técnica — Diseño de ETL

Fecha: 22 de June de 2026

Versión: 1.1 (nuevo: Sección 7 — Modelo Read-Only)

Clasificación: Uso Interno — Gobierno de Puerto Rico

Preparado por: Equipo de Desarrollo
Reunión Técnica: OGP · UKG · Deloitte

1. Resumen Ejecutivo

Con el contrato de UKG/Kronos firmado, se ha iniciado la etapa de diseño de las integraciones del segmento HCM. UKG propone un modelo de una integración por tenant (un archivo por agencia), con reconstrucción del layout por cada tenant. Ese enfoque puede inflar significativamente los costos, el tiempo de desarrollo y el alcance del proyecto.

Este documento propone que OGP asuma el diseño y construcción de la integración con su equipo técnico, utilizando un pipeline ETL propio que recibe un único archivo CSV estándar desde UKG Pro y lo procesa hacia SQL Server. Este enfoque:

- Elimina la dependencia del modelo per-tenant de UKG.
- Mantiene el estándar de integraciones mínimas establecido por Deloitte.
- Reduce costos recurrentes (sin Boomi, sin licencias adicionales).
- Ofrece control total sobre seguridad, encriptación y auditoría.
- Cumple con la Ley 126-2012 de Firma Electrónica del Gobierno de Puerto Rico.

2. Arquitectura Propuesta

La integración sigue un modelo SFTP Push + Python ETL + SQL Server Staging con MERGE atómico. El diseño minimiza la carga en memoria (~15 MB RAM) y garantiza resiliencia ante fallos.

2.1 Flujo de Datos

Fase	Componente	Responsable	Descripción
1	UKG Pro HCM	UKG	Genera reporte CSV diario con layout estándar Deloitte.
2	BI Publisher / SFTP	UKG	Deposita archivo CSV en SFTP /incoming/ a las 2 AM AST.
3	ukg_pipeline.py	OGP/TI	Orquestador: lee CSV, valida, encripta SSN, carga staging.
4	ukg_loader.py	OGP/TI	Streaming CSV → SQL Server staging batch (1K filas).

5	crypto_utils.py	OGP/TI	AES-256-GCM: encripta SSN ANTES de tocar la base de datos.
6	MERGE Procedure	SQL Server	MERGE atómico staging → tablas destino (agencias, puestos, empleados).
7	SHA-256 Audit	SQL Server	Hash chain criptográfico por batch — Ley 126-2012.

2.2 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Notas
Origen	UKG Pro HCM	Cloud	Deloitte Standard Layout — 22 columnas
Transporte	SFTP	TLS 1.3	Key-pair auth, carpeta /incoming/
ETL	Python	3.12+	pyodbc + cryptography, ~15 MB RAM
Encriptación	AES-256-GCM	cryptography 41+	Nonce aleatorio por fila, autenticado
Base de Datos	SQL Server	2022+	ODBC Driver 18, TLS Encrypt=yes
Auditoría	SHA-256	SQL HASHBYTES	Hash chain por batch — Ley 126-2012
Orquestación	Cron	Linux	Schedule diario 2 AM AST

3. Entregable Requerido de UKG

Para que el pipeline funcione, UKG debe proporcionar ÚNICAMENTE lo siguiente. No se requiere Boomi, ni integraciones por tenant, ni layouts personalizados.

#	Entregable	Especificación	Formato
1	Archivo CSV diario	Un solo archivo con TODAS las agencias. Layout estándar Deloitte.	CSV, UTF-8
2	Columnas requeridas	SSN, EEID, FirstName, LastName, MiddleName, PositionCode, PositionTitle, DepartmentCode, DepartmentName, CostCenter, HireDate, RehireDate, TerminationDate, Status, Email, Phone, SupervisorName, SupervisorEmail, PayRate, PayType, FLSAStatus, LocationCode	22 columnas
3	Frecuencia	Diaria, programada a las 2:00 AM AST	Cron/ Schedule

4	Entrega	SFTP push a nuestro servidor. Carpeta: /incoming/	SFTP (TLS 1.3)
5	Credenciales SFTP	Host, puerto, usuario, key pair pública	Configuración
6	Mapeo de Status	ACTIVE → ACTIVO, TERMINATED → TERMINADO, ON_LEAVE → LICENCIA	Documento

IMPORTANTE: No se requiere Boomi, Dell Boomi AtomSphere, ni ningún middleware de UKG. El pipeline ETL desarrollado por OGP recibe el CSV directamente del SFTP y lo procesa sin intermediarios.

4. Seguridad y Compliance Legal

4.1 Encriptación AES-256-GCM (SSN)

El Social Security Number (SSN) se encripta en la capa de aplicación ANTES de que cualquier dato toque la base de datos. El texto plano del SSN nunca existe en staging ni en las tablas destino — solo ciphertext en formato base64.

Etapas	SSN	Protección
CSV entrante (SFTP)	583-12-3456 (plaintext)	TLS 1.3 en tránsito
Python (encrypt)	AES-256-GCM → ciphertext	Nonce aleatorio 96-bit
Staging (INSERT)	base64(ciphertext) ~88 chars	Nunca plaintext en DB
MERGE (pass-through)	Ciphertext → tablas destino	Sin desencriptar
Logs y auditoría	XXX-XX-1234	Solo últimos 4 dígitos
Dead letter queue	SSN enmascarado	Sin plaintext ni ciphertext

4.2 Ley 126-2012 — Firma Electrónica

- Cada batch de importación genera un hash SHA-256 que encadena todas las filas procesadas.
- El hash chain se almacena en dbo.ukg_import_log y permite verificar que los datos no fueron alterados.
- Non-repudiation: el hash prueba integridad criptográfica post-importación.

- MERGE atómico con XACT_ABORT ON: cualquier error → rollback total de la transacción.

4.3 Otras Consideraciones

- Credenciales de base de datos vía variables de entorno (nunca en código).
- Llave de encriptación AES-256 en UKG_ENCRYPTION_KEY (secrets manager).
- Conexión SQL Server con ODBC Driver 18 + TLS (Encrypt=yes en producción).
- Data residency: todos los datos residen en servidores on-premise del Gobierno de Puerto Rico.

5. Resiliencia y Monitoreo

Feature	Implementación	Descripción
Resume tras crash	dbo.ukg_checkpoint	Guarda última fila procesada. Reinicio automático desde checkpoint.
Dead letter queue	dbo.ukg_error_log	Filas con error se registran sin detener el pipeline.
Idempotencia	MERGE compound key	Correr 2 veces con mismos datos → mismo resultado.
Atomicidad	XACT_ABORT ON	Error en cualquier parte del MERGE → rollback total.
Batch streaming	1,000 filas por lote	~10 MB RAM constante. No carga todo en memoria.
Logging	Python logging + import_log	Timestamp, batch_id, status, hash audit trail.

5.1 Consultas de Monitoreo

Últimos 10 imports:

```
SELECT TOP 10 batch_id, filename, status, total_rows, inserted_rows, error_rows,
completed_at FROM dbo.ukg_import_log ORDER BY created_at DESC;
```

Errores del último batch:

```
SELECT row_number, eeid, error_message FROM dbo.ukg_error_log WHERE batch_id =
(SELECT TOP 1 batch_id FROM dbo.ukg_import_log ORDER BY created_at DESC);
```

6. Comparativa: Modelo OGP vs Modelo UKG (Per-Tenant)

Factor	Modelo OGP (Propuesto)	Modelo UKG (Per-Tenant)
Costo de integración	Incluido en desarrollo interno	Costo por tenant + Boomi licensing
# de archivos	1 archivo CSV diario	1 archivo por agencia/tenant
Layout	Único (estándar Deloitte)	Reconstrucción por cada tenant
Tiempo de onboarding	Inmediato (un solo pipeline)	Por tenant (semanas/meses)
Mantenimiento	1 codebase · cambios centralizados	N pipelines · cambios distribuidos
Control de seguridad	Total (encryption in-house)	Depende de configuración UKG/ Boomi
Auditoría (Ley 126)	SHA-256 hash chain nativo	Depende de Boomi audit logs
Escalabilidad	Streaming (~15 MB RAM fijo)	Crece lineal con # de tenants

7. Modelo de Acceso Read-Only para Agencias

7.1 Filosofía: Las agencias leen, no escriben

A diferencia del modelo tradicional de integración — donde cada agencia recibe una copia de los datos en su propia base de datos local (requiriendo INSERT, UPDATE, DELETE) — nuestro modelo **read-only** garantiza que las agencias solo puedan consultar datos, nunca modificarlos.

Esto simplifica la arquitectura, elimina la necesidad de bases de datos locales en cada agencia, y reduce la superficie de ataque:

- La agencia NO necesita SQL Server local.
- La agencia NO tiene permisos de escritura (INSERT/UPDATE/DELETE).

- La agencia NO instala middleware ni runtimes.
- Una sola fuente de verdad: SQL Server central en OGP.

7.2 Opciones de Acceso Read-Only

Opción A — Connection String Read-Only (Directo a DB)

#	Paso	Responsable	Detalle
1	Crear login por agencia	OGP	CREATE LOGIN agencia_xxx WITH PASSWORD='***'
2	Otorgar SELECT únicamente	OGP	GRANT SELECT ON empleados, agencias TO agencia_xxx
3	Entregar connection string	OGP	ODBC Driver 18 + TLS; solo lectura
4	App de la agencia consume	Agencia	SELECT * FROM empleados WHERE agencia='OGP'

Opción B — API REST (Más Seguro, Sin Acceso Directo a DB)

#	Paso	Responsable	Detalle
1	Registrar agencia en el Hub	OGP	POST /api/agencies → genera API key
2	Entregar API key + endpoint	OGP	GET https://hub.pr.gov/api/data/empleados
3	App de la agencia consume	Agencia	HTTP GET con Authorization: Bearer <api-key>
4	Rate limiting por agencia	Hub	100 req/min por API key

Opción B es la recomendada: la agencia nunca tiene acceso directo a la base de datos. Solo consume datos vía API REST autenticada con API key. Rate limiting previene abuso. Logs de acceso por agencia habilitan auditoría completa.

7.3 ¿Qué Hace Boomi en Este Escenario?

Boomi opera bajo un modelo fundamentalmente distinto. Su modo **por defecto** requiere INSERT, UPDATE, DELETE en las bases de datos destino:

Operación Boomi	Permiso Requerido	Riesgo
Database Connector — Insert	INSERT	Escritura no autorizada
Database Connector — Update	UPDATE	Modificación de datos
Database Connector — Delete	DELETE	Eliminación de datos
Database Connector — Upsert	INSERT + UPDATE	Inserción/modificación silenciosa

Fuente: Boomi Documentation — "Database connector: Use to select, insert, update, and delete records in a database."

Para lograr un modelo read-only, Boomi requeriría su producto adicional **Boomi Data Hub**:

- Boomi Data Hub es un producto APARTE del Boomi Integration básico.
- Expone datos vía APIs REST para consumo externo.
- Requiere licencia adicional y configuración de modelos de datos maestros.

7.4 Comparativa de Costos — Acceso Read-Only

Concepto	Boomi Data Hub	Nuestra Solución
Licencia base	\$20K-\$40K/año (Data Hub)	\$0
UKG Pro Connector	\$17K/año	\$0 (SFTP estándar)
Atoms (mínimo 3 ambientes)	~\$20K/año (\$550/mes c/u)	\$0
SQL Server	Licencia SQL Server	SQL Server Express (gratis)
Infraestructura	Servidores para Atoms	1 VPS (~\$240/año)
Total anual estimado	~\$57K-\$77K/año	~\$240/año
Ahorro		~99.7%

Con 150 agencias, el costo de Boomi escalaría a \$200K+/año en conectores y Atoms por tenant. Nuestra solución mantiene el costo fijo independientemente del número de agencias.

7.5 ¿La Agencia Necesita Instalar Algo?

Componente	Boomi	Nosotros
Runtime/Middleware	Atom (~512 MB Java)	Nada
Base de datos local	Sí (Atom escribe en ella)	No

Conexión	JDBC + credenciales de escritura	API key o connection string read-only
Mantenimiento	Actualizar Atom + Java + DB	Cero
Licencia	\$550+/mes por Atom	\$0

8. Próximos Pasos

Se solicita una reunión técnica a la brevedad con los siguientes objetivos:

- Revisar y validar los requisitos técnicos aquí expuestos.
- Confirmar que UKG puede entregar el CSV diario único con layout estándar Deloitte.
- Definir credenciales SFTP y mapeo de status codes.
- Establecer cronograma: fecha de primer CSV de prueba → validación → producción.
- Identificar entorno de staging/QA para pruebas de integración.

Documento preparado por:

Equipo de Desarrollo

Gobierno de Puerto Rico

Fecha: 22 de June de 2026

Repositorio: github.com/jcollazo/ukg-oracle-etl